

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tiểu luận

ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG VỚI
ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Nhóm: Nhóm 5

TP Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	2
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	3
1.1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3. Phân tích yêu cầu chức năng	3
1.4. Phân tích yêu cầu phi chức năng	4
1.5. Đối tượng và phạm vi ứng dụng	4
1.6. Nguyên lý vận hành hệ thống.....	4
CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI.....	6
2.1 Thành phần phần cứng	6
2.2. Môi trường lập trình và Công cụ phát triển.....	8
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI.....	10
3.1 Sơ đồ kết nối theo hình ảnh thực tế	10
3.2. Sơ đồ kết nối chi tiết.....	11
3.3. Trình tự hoạt động theo sơ đồ.....	11
3.4. Triển khai trên Wokwi	11
CHƯƠNG 4: NỀN TẢNG ĐIỀU KHIỂN IOT BLYNK.....	13
4.1. Tổng quan về nền tảng Blynk IoT	13
4.2. Các thành phần cốt lõi trong hệ thống và cấu hình Virtual Pins	13
4.3. Các tính năng triển khai thực tế trên hệ thống rèm.....	14
4.4. Ưu điểm khi tích hợp Blynk vào đề tài.....	15
CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN	16
5.1. Ứng dụng trong không gian sống thông minh (Smart Home).....	16
5.2. Ứng dụng trong môi trường công sở và lưu trú (Office & Hotel).....	16
5.3. Ứng dụng trong giáo dục và hội trường	16
5.4. Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe	17
5.5. Khả năng mở rộng và phát triển	17
CHƯƠNG 6: HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG.....	18
6.1. Tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng (Multi-Sensor Integration)	18
6.2. Nâng cấp hạ tầng phần mềm và Giao tiếp (Software Evolution).....	18
6.3. Mở rộng quy mô và Hệ sinh thái (Scalability).....	19
PHẦN KẾT LUẬN.....	20
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	21

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa Internet vạn vật (IoT) trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Các hệ thống nhà thông minh (Smart Home) ngày càng phổ biến, giúp tối ưu hóa không gian sống bằng cách cho phép thiết bị điện tử tự vận hành và tương tác thông minh với con người. Trong đó, việc tự động hóa các vật dụng cơ bản như rèm cửa không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn hỗ trợ quản lý ánh sáng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Nhận thấy tính ứng dụng cao của các hệ thống điều khiển nhúng, em quyết định thực hiện đề tài: **“Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32”**. Đây là một dự án kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, cho phép rèm cửa linh hoạt đóng/mở dựa trên cường độ ánh sáng môi trường hoặc theo lệnh từ người dùng qua mạng WiFi. Bằng việc sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não trung tâm cùng động cơ bước và cảm biến quang trở, hệ thống hướng tới một giải pháp tự động hóa ổn định, dễ dàng giám sát qua điện thoại hoặc máy tính.

Quá trình thực hiện đề tài là cơ hội quý báu để em củng cố và vận dụng các kiến thức đã học tại trường về lập trình hệ thống nhúng, kỹ thuật điều khiển động cơ và giao tiếp không dây. Qua đó, em mong muốn tạo ra một sản phẩm thực tiễn, có khả năng ứng dụng trực tiếp vào không gian sinh hoạt hàng ngày.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô tại Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, những người đã truyền đạt kiến thức và tạo môi trường học tập thuận lợi để em hoàn thành bài tiểu luận này. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp em vững vàng hơn trong con đường nghề nghiệp sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1.1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài

Trong xu thế phát triển của Internet vạn vật (IoT), việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và tự động hóa vào không gian sống đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Nhà thông minh không chỉ đơn thuần là sự kết nối các thiết bị, mà còn là khả năng tự vận hành để tối ưu hóa sự tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

Rèm cửa là một bộ phận quan trọng trong việc điều tiết ánh sáng và nhiệt độ phòng. Đề tài "Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32" tập trung nghiên cứu giải pháp tự động hóa quá trình này. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm để xử lý dữ liệu từ cảm biến ánh sáng, điều khiển động cơ bước 28BYJ-48 và cho phép người dùng giám sát, tương tác từ xa thông qua nền tảng IoT

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Về kỹ thuật:** Thiết kế và thi công thành công mô hình phần cứng rèm cửa có khả năng vận hành ổn định.
- **Về điều khiển:** Làm chủ kỹ thuật điều khiển động cơ bước (Step Motor) để đạt độ chính xác cao trong việc định vị rèm.
- **Về kết nối:** Triển khai giao thức giao tiếp không dây qua WiFi, tích hợp hệ thống lên nền tảng đám mây để điều khiển từ xa.
- **Về tính ứng dụng:** Tạo ra một sản phẩm có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tiết kiệm điện năng và có khả năng hoạt động độc lập (Offline) khi cần thiết.

1.3. Phân tích yêu cầu chức năng

Để hệ thống vận hành hoàn thiện, các chức năng chính cần được thiết lập bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu môi trường:** Sử dụng quang trở (LDR) để đo cường độ ánh sáng thực tế một cách liên tục.

- **Chế độ Tự động (Auto Mode):** Tự động đóng rèm khi ánh sáng mặt trời quá gắt để bảo vệ nội thất và giảm nhiệt; tự động mở rèm khi cường độ sáng giảm xuống mức cài đặt.
- **Chế độ Thủ công (Manual Mode):** Cho phép người dùng can thiệp đóng/mở rèm tức thời thông qua nút nhấn vật lý hoặc giao diện điều khiển trên smartphone.
- **Giám sát thời gian thực:** Hiển thị thông số ánh sáng và trạng thái hiện tại của rèm (Đóng bao nhiêu %, đang mở hay đang đóng) lên ứng dụng.

1.4. Phân tích yêu cầu phi chức năng

- **Độ tin cậy:** Hệ thống phải có khả năng tự phục hồi (Reconnect) khi mất kết nối WiFi.
- **Tính chính xác:** Động cơ bước phải dừng đúng vị trí giới hạn (limiter), không xảy ra hiện tượng kẹt cơ khí hay trượt bước.
- **Hiệu suất:** Thời gian phản hồi từ khi nhấn nút trên App đến khi rèm chuyển động phải đạt độ trễ thấp (dưới 1 giây).
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phần mềm trên ESP32 cần được module hóa để dễ dàng tích hợp thêm các cảm biến khác (nhiệt độ, độ ẩm) hoặc điều khiển các thiết bị khác trong tương lai.

1.5. Đối tượng và phạm vi ứng dụng

Hệ thống có thể được triển khai rộng rãi trong nhiều không gian khác nhau:

- **Dân dụng:** Chung cư, biệt thự thông minh giúp nâng cao trải nghiệm sống.
- **Công sở:** Văn phòng, phòng họp cần điều chỉnh ánh sáng để phục vụ trình chiếu hoặc làm việc.
- **Nông nghiệp công nghệ cao:** Điều khiển mái che cho nhà màng, nhà lưới dựa trên điều kiện thời tiết.

1.6. Nguyên lý vận hành hệ thống

Hệ thống hoạt động dựa trên chu trình kín (Closed-loop logic tương đối):

- **Input:** Cảm biến LDR gửi tín hiệu Analog về chân ADC của ESP32. Đồng thời, ESP32 lắng nghe tín hiệu từ Server (Blynk).
- **Process:** ESP32 so sánh giá trị ánh sáng với ngưỡng (threshold) được cài đặt sẵn trong code hoặc nhận lệnh ưu tiên từ người dùng.
- **Output:** ESP32 xuất tín hiệu xung thông qua Driver ULN2003 để kích hoạt động cơ bước quay theo chiều kim đồng hồ (đóng rèm) hoặc ngược lại (mở rèm).
- **Feedback:** Trạng thái mới nhất sẽ được đóng gói và gửi ngược lại lên Cloud để cập nhật giao diện người dùng.

CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI

2.1 Thành phần phần cứng

1. Vi điều khiển trung tâm ESP32 DevKit V1

ESP32 được chọn làm bộ não điều hành toàn bộ hệ thống nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp sẵn các giao thức kết nối không dây.

- **Vai trò:** Tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện các thuật toán điều khiển động cơ và duy trì kết nối với Cloud (Blynk) để truyền nhận dữ liệu.
- **Thông số kỹ thuật chủ đạo:**
 - **CPU:** Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6, xung nhịp lên đến 240 MHz giúp xử lý đa nhiệm mượt mà.
 - **Connectivity:** Tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth Dual-mode.
 - **I/O:** Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn giao tiếp ADC (cho cảm biến), PWM (cho động cơ), UART, I2C.

Bảng 2.1 so sánh ESP32 với Arduino Uno để thấy rõ lý do lựa chọn:

Tiêu chí	ESP32 DevKit V1	Arduino Uno
CPU	Dual-core 240 MHz (32-bit)	8-bit 16 MHz
RAM	520 KB SRAM	2 KB SRAM
WiFi	Tích hợp sẵn (802.11 b/g/n)	Không có
Bluetooth	Dual-mode BT	Không có
ADC	12-bit (18 kênh)	10-bit (6 kênh)
Điện áp	3.3V	5V
Kết luận	☐ Phù hợp IoT, WiFi sẵn, ADC chính xác hơn	☐ Cần thêm shield WiFi riêng

Bảng 2.1: So sánh ESP32 DevKit V1 và Arduino Uno

2. Cảm biến cường độ ánh sáng LDR (Photoresistor)

Đây là thành phần giúp hệ thống có khả năng "nhìn" và nhận biết môi trường để hoạt động ở chế độ tự động.

- **Nguyên lý:** Điện trở của LDR thay đổi tỉ lệ nghịch với cường độ ánh sáng chiếu vào.
- **Ứng dụng:** Kết hợp với một điện trở $10k\Omega$ tạo thành mạch cầu phân áp, đưa tín hiệu điện áp Analog về chân ADC của ESP32 để số hóa dữ liệu ánh sáng.

3. Hệ thống truyền động: Động cơ bước 28BYJ-48 & Driver ULN2003

Để điều khiển rèm cửa đóng/mở chính xác từng milimet, bộ đôi này là lựa chọn tối ưu nhất trong tầm giá.

- **Động cơ 28BYJ-48:** Sử dụng điện áp 5V, có hộp số giảm tốc tích hợp giúp tăng mô-men xoắn, đủ lực để kéo các loại rèm vải nhẹ hoặc rèm cuốn mô hình.
- **Module Driver ULN2003:** Đóng vai trò là mạch đệm dòng điện (Power Stage). Vì các chân GPIO của ESP32 không thể cấp dòng lớn, ULN2003 sẽ nhận lệnh logic thấp và cấp nguồn dòng lớn để kích các cuộn dây trong động cơ bước hoạt động.

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	5VDC
Số bước/vòng (có hộp số)	2048 bước/vòng
Tỉ số hộp số	1/64
Mô-men xoắn	34.3 mN·m
Số pha	4 pha

Thông số	Giá trị
Trình tự bước	Half-step (8 bước)

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật động cơ bước 28BYJ-48

4. Các linh kiện phụ trợ

- **LED chỉ thị:** Thông báo trạng thái hệ thống (đang kết nối WiFi, đang đóng/mở rèm).
- **Điện trở 220Ω:** Hạn dòng bảo vệ LED, tránh hiện tượng quá tải gây cháy linh kiện.

2.2. Môi trường lập trình và Công cụ phát triển

1. Môi trường phát triển tích hợp (IDE)

- **Visual Studio Code (VS Code):** Đây là trình soạn thảo mã nguồn chuyên nghiệp nhất hiện nay. Thay vì dùng Arduino IDE thuần túy, việc dùng VS Code giúp quản lý dự án tốt hơn nhờ các tính năng như IntelliSense (gợi ý code) và Git điều khiển phiên bản.
- **PlatformIO Extension:** Một hệ sinh thái mã nguồn mở cho IoT chạy trên VS Code. Nó giúp quản lý thư viện tự động và biên dịch mã nguồn cho ESP32 nhanh hơn, ổn định hơn so với phương pháp truyền thống.

2. Công cụ mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến mạnh mẽ. Nhật sử dụng công cụ này để:

- Thiết kế sơ đồ đi dây (Schematic) ảo.
- Nạp code thử nghiệm để kiểm tra logic điều khiển động cơ và cảm biến trước khi hàn mạch thật, giúp giảm thiểu rủi ro hỏng hóc linh kiện do đấu nối sai.

3. Hệ sinh thái IoT Blynk (Blynk IoT & App)

Blynk đóng vai trò là "trạm điều khiển trung tâm" trên không gian số:

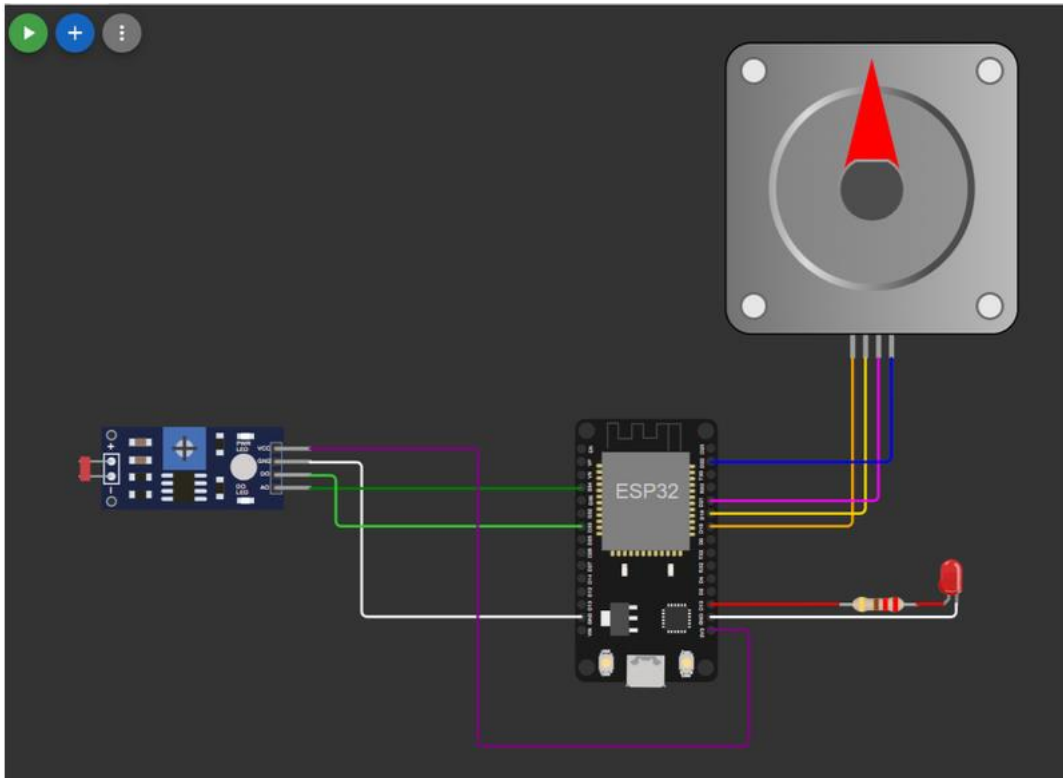
- **Blynk Server/Cloud:** Lưu trữ dữ liệu và trung chuyển lệnh điều khiển từ smartphone đến ESP32.
- **Blynk App:** Giao diện người dùng trên điện thoại (Dashboard) với các Widget như Nút nhấn (Button), Thanh trượt (Slider) và Biểu đồ (Gauge) để điều khiển rèm từ bất cứ đâu có Internet.

4. Các thư viện lập trình quan trọng

- **WiFi.h:** Quản lý kết nối mạng không dây.
- **BlynkSimpleEsp32.h:** Giao tiếp với nền tảng Blynk Cloud qua giao thức TCP/IP.
- **Stepper.h:** Thư viện chuẩn hỗ trợ tạo xung điều khiển các pha của động cơ bước 28BYJ-48.

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

3.1 Sơ đồ kết nối theo hình ảnh thực tế



Dựa trên hình ảnh sơ đồ kết nối được cung cấp, các kết nối của hệ thống như sau:

- ESP32 với cảm biến ánh sáng LDR:
 - LDR (chân VCC) → 3.3V ESP32 (dây tím)
 - LDR (chân GND) → GND.2 ESP32 (dây trắng)
 - LDR (chân D0) → D33 ESP32 (dây xanh lá nhạt)
 - LDR (chân A0) → D34 ESP32 (dây xanh lá đậm)
- ESP32 với đèn LED tích hợp:
 - ESP32 sử dụng đèn LED tích hợp trên board để hiển thị trạng thái rèm mở hoặc rèm đóng (LED màu đỏ)
 - LED (chân led1:A) → D15 ESP32 (dây đỏ)
 - LED (chân led1:C) → GND.1 ESP32 (dây trắng)
- ESP32 với động cơ bước:
 - Stepper Motor (chân A-) → D18 ESP32 (dây cam)
 - Stepper Motor (chân A+) → D19 ESP32 (dây vàng)
 - Stepper Motor (chân B-) → D22 ESP32 (dây xanh dương)
 - Stepper Motor (chân B+) → D21 ESP32 (dây hồng)

3.2. Sơ đồ kết nối chi tiết

- Cảm biến LDR:
 - Chân VCC của LDR nối với chân 3.3V trên ESP32 qua dây tím.
 - Chân GND của LDR nối với chân GND.2 trên ESP32 qua dây trắng.
 - Chân D0 của LDR nối với chân D33 trên ESP32 qua dây xanh lá nhạt.
 - Chân A0 của LDR nối với chân D34 trên ESP32 qua dây xanh lá đậm.
- Đèn LED (đỏ):
 - Chân led1:A nối với chân D15 của ESP32 qua dây đỏ.
 - Chân led1:C nối với chân GND.1 của ESP32 qua dây trắng.
- Động cơ bước (Stepper Motor):
 - Chân A- của Stepper Motor nối với chân D18 trên ESP32 qua dây cam.
 - Chân A+ của Stepper Motor nối với chân D19 trên ESP32 qua dây vàng.
 - Chân B- của Stepper Motor nối với chân D22 trên ESP32 qua dây xanh dương.
 - Chân B+ của Stepper Motor nối với chân D21 trên ESP32 qua dây hồng.

3.3. Trình tự hoạt động theo sơ đồ

- Cảm biến ánh sáng đo độ sáng môi trường:
 - D0 của module: phát hiện ánh sáng vượt qua ngưỡng (do bạn chỉnh bằng biến trở).
 - A0 (nếu dùng thêm): đo cường độ ánh sáng cụ thể (analog).
- ESP32 đọc tín hiệu D0 (digital):
 - Nếu ánh sáng mạnh (trời sáng): $D0 = \text{HIGH} \rightarrow \text{Mở rèm}$.
 - Nếu ánh sáng yếu (trời tối): $D0 = \text{LOW} \rightarrow \text{Đóng rèm}$.
- Điều khiển động cơ bước:
 - ESP32 gửi tín hiệu điều khiển 4 chân IN1 $\rightarrow$ IN4 đến ULN2003 để quay động cơ.
 - Động cơ quay theo chiều mở hoặc đóng tùy tình trạng ánh sáng.
- LED trạng thái:
 - LED bật sáng khi động cơ đang quay (báo hiệu đang hoạt động).

3.4. Triển khai trên Wokwi

Để triển khai hệ thống trên nền tảng mô phỏng Wokwi, ta tuân theo các bước sau:

1. Tạo project mới trên Wokwi và chọn board ESP32
2. Thêm các thành phần theo sơ đồ mạch:
 1. ESP32-DevKit-V1
 2. LDR
 3. Bipolar Stepper Motor
 4. LED
 5. Resistor
3. Kết nối các thành phần theo sơ đồ mạch đã cung cấp
4. Viết mã cho ESP32 để điều khiển hệ thống
5. Chạy mô phỏng để kiểm tra hoạt động của hệ thống

CHƯƠNG 4: NỀN TẢNG ĐIỀU KHIỂN IOT BLYNK

4.1. Tổng quan về nền tảng Blynk IoT

Blynk là một hệ sinh thái IoT (Internet of Things) toàn diện, cung cấp giải pháp kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị phần cứng từ xa thông qua môi trường Internet. Trong đề tài này, Blynk đóng vai trò là "trạm điều khiển trung tâm", cho phép người dùng tương tác với rèm cửa thông qua giao diện đồ họa trực quan trên Smartphone hoặc Trình duyệt web.

4.2. Các thành phần cốt lõi trong hệ thống và cấu hình Virtual Pins

Để ESP32 có thể giao tiếp mượt mà với người dùng, hệ thống tận dụng các thành phần sau của Blynk:

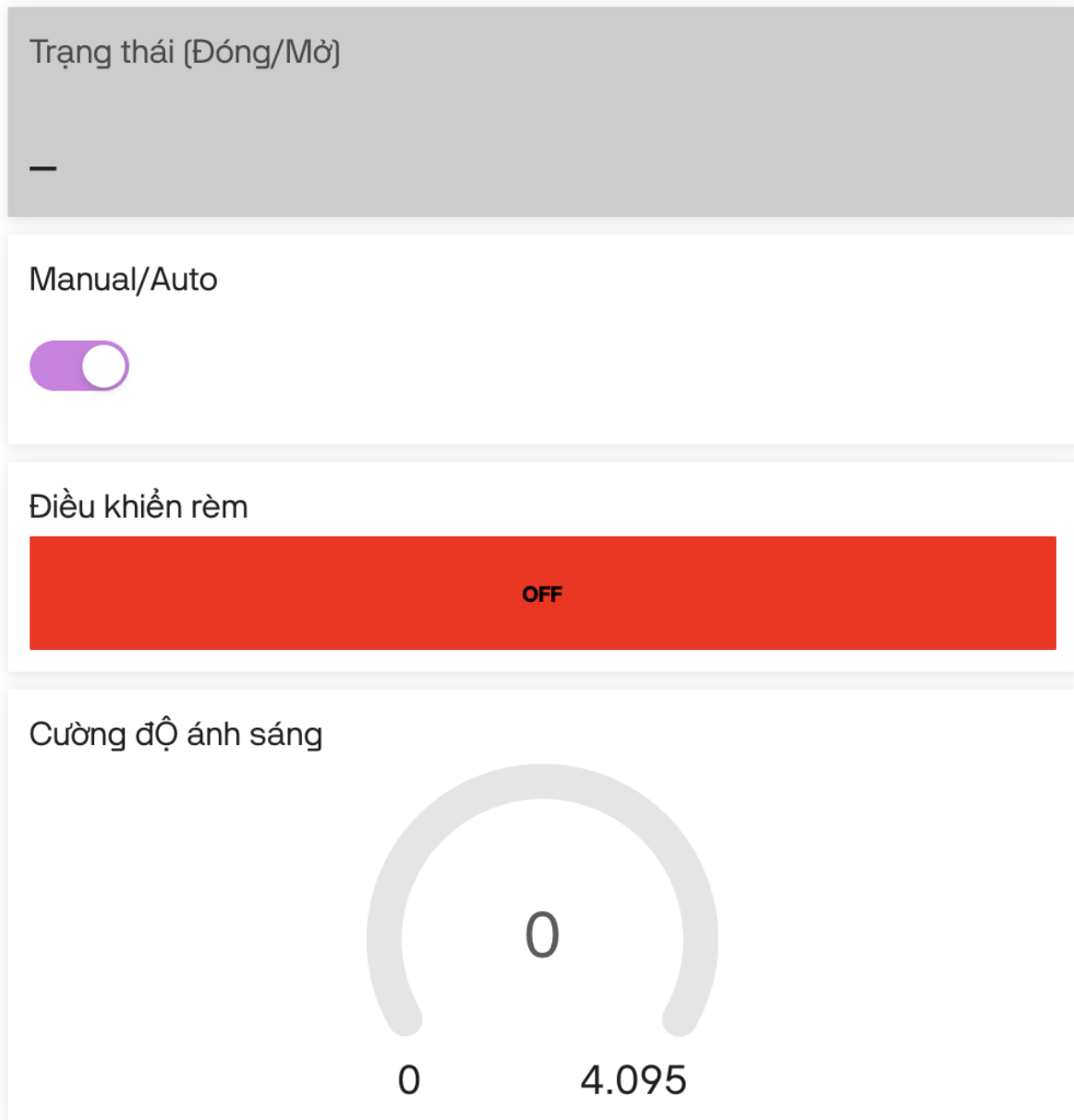
- **Blynk Cloud:** Máy chủ trung gian đảm nhận nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu cường độ ánh sáng và chuyển tiếp lệnh đóng/mở rèm từ App đến ESP32.
- **Blynk Library:** Thư viện mã nguồn mở tích hợp vào code ESP32, hỗ trợ giao thức truyền tải dữ liệu tối ưu, giúp giảm thiểu độ trễ khi điều khiển.
- **Auth Token:** Chuỗi mã định danh duy nhất được cấp cho thiết bị, đảm bảo tính bảo mật và xác thực quyền điều khiển, tránh sự can thiệp trái phép từ bên ngoài.
- **Datastreams & Virtual Pins (V0, V1,...):** Đây là các kênh dữ liệu ảo. Thay vì dùng chân vật lý, hệ thống dùng Virtual Pin để truyền trạng thái rèm (0 hoặc 1) và giá trị cảm biến ánh sáng lên Dashboard.

Virtual Pin	Widget	Chiều dữ liệu	Chức năng
V0	Label	ESP32 → App	Hiển thị trạng thái rèm (Đã mở / Đã đóng)
V1	Switch	App → ESP32	Chuyển chế độ Tự động / Thủ công
V2	Gauge	ESP32 → App	Hiển thị cường độ ánh sáng LDR (0–4095)
V3	Button	App → ESP32	Nút điều khiển đóng/mở thủ công

Virtual Pin	Widget	Chiều dữ liệu	Chức năng
V4	Slider	App → ESP32	Điều chỉnh ngưỡng ánh sáng tự động

Bảng 5.1: Cấu hình Virtual Pins trên Blynk Dashboard

4.3. Các tính năng triển khai thực tế trên hệ thống rèm



Hệ thống tận dụng các công cụ mạnh mẽ của Blynk để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

1. **Dashboard điều khiển đa nhiệm:** Thiết lập các nút nhấn (Button) để đóng/mở rèm thủ công và các thanh trượt (Slider) để điều chỉnh ngưỡng ánh sáng tự động trực tiếp trên App mà không cần nạp lại code.

2. **Giám sát thời gian thực (Real-time Monitoring):** Sử dụng các Widget như **Gauge** hoặc **SuperChart** để hiển thị biến thiên cường độ ánh sáng từ cảm biến LDR, giúp người dùng nắm bắt điều kiện môi trường trong phòng.
3. **Hệ thống thông báo (Notifications):** Cài đặt cảnh báo đẩy (Push Notification) về điện thoại mỗi khi rèm tự động đóng lại do trời quá nắng hoặc khi thiết bị bị mất kết nối (Offline).
4. **Tự động hóa theo lịch trình (Automations):** Thiết lập kịch bản đóng rèm vào 22h đêm và mở rèm vào 6h sáng mỗi ngày, hoạt động song song với chế độ cảm biến ánh sáng.

4.4. Ưu điểm khi tích hợp Blynk vào đề tài

- **Tính cơ động:** Nhật có thể điều khiển rèm cửa tại nhà ngay cả khi đang ở trường hoặc đi du lịch, miễn là có kết nối 4G/WiFi.
- **Giao diện hiện đại:** So với việc thiết kế Web Server thủ công trên ESP32, Blynk cung cấp giao diện chuyên nghiệp, mượt mà và dễ tùy biến hơn.
- **Tính bảo mật cao:** Dữ liệu truyền tải được mã hóa, đảm bảo an toàn cho hệ thống nhà thông minh.
- **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng tích hợp thêm các thiết bị khác như đèn, quạt vào cùng một Dashboard điều khiển mà không cần thay đổi cấu trúc phần mềm quá nhiều.

CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN

5.1. Ứng dụng trong không gian sống thông minh (Smart Home)

Trong bối cảnh nhà ở hiện đại, hệ thống rèm cửa tự động sử dụng ESP32 không chỉ đơn thuần là một thiết bị điện tử mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng sống:

- **Điều tiết ánh sáng sinh học:** Hệ thống tự động mở rèm vào buổi sáng để đón ánh sáng tự nhiên, giúp điều chỉnh nhịp sinh học cho người dùng và tự động đóng lại khi cường độ nắng gắt để duy trì nhiệt độ mát mẻ trong phòng.
- **Bảo hộ tài sản:** Cảm biến LDR giúp nhận biết tia UV cường độ cao, từ đó kích hoạt rèm đóng lại để bảo vệ các thiết bị điện tử, đồ gỗ và tranh ảnh khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.
- **Cá nhân hóa trải nghiệm:** Thông qua giao diện Blynk, người dùng có thể thiết lập các "kịch bản" riêng như: "Chế độ xem phim" (rèm đóng, đèn tắt) hay "Chế độ vắng nhà".

5.2. Ứng dụng trong môi trường công sở và lưu trú (Office & Hotel)

Tại các văn phòng làm việc hoặc khách sạn cao cấp (như mô hình La Vela Hue mà Nhật đang thực tập), hệ thống mang lại những giá trị kinh tế rõ rệt:

- **Tiết kiệm năng lượng:** Việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên giúp giảm đáng kể chi phí điện năng cho hệ thống chiếu sáng và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí.
- **Môi trường làm việc chuyên nghiệp:** Tự động hóa việc chống chói trên màn hình máy tính, giúp nhân viên tập trung hơn và giảm mỏi mắt.
- **Quản trị tập trung:** Trong các khách sạn, quản lý có thể giám sát trạng thái rèm của toàn bộ các phòng thông qua một tài khoản Blynk tổng (Master Account), tăng tính đồng bộ và hiện đại.

5.3. Ứng dụng trong giáo dục và hội trường

- **Hỗ trợ giảng dạy kỹ thuật số:** Hệ thống có thể được lập trình để tự động đóng rèm khi máy chiếu (projector) được bật lên, tạo độ tối cần thiết cho việc giảng dạy mà không cần thao tác thủ công.
- **Quản lý giảng đường:** Tự động đóng toàn bộ rèm sau giờ học để đảm bảo an ninh và mở ra vào đầu giờ sáng để thông thoáng phòng học.

5.4. Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe

- **Phòng hồi sức đặc biệt:** Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của bệnh nhân. Hệ thống giúp duy trì mức sáng ổn định, tránh những thay đổi đột ngột gây kích ứng cho bệnh nhân nhạy cảm hoặc trẻ sơ sinh.
- **Hỗ trợ người khuyết tật:** Đây là ý nghĩa nhân văn lớn nhất của đề tài, giúp những người hạn chế về vận động có thể dễ dàng điều khiển không gian sống chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại.

5.5. Khả năng mở rộng và phát triển

Hệ thống được thiết kế trên nền tảng mã nguồn mở, do đó rất dễ dàng để phát triển thêm:

- **Tích hợp cảm biến mưa:** Tự động đóng rèm/cửa sổ khi trời mưa to.
- **Điều khiển bằng giọng nói:** Tích hợp với Google Assistant hoặc Alexa thông qua Blynk.
- **Sử dụng năng lượng mặt trời:** Cung cấp nguồn cho ESP32 bằng pin năng lượng mặt trời để biến hệ thống thành thiết bị hoàn toàn xanh (Green Tech).

CHƯƠNG 6: HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

6.1. Tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng (Multi-Sensor Integration)

Để rèm cửa trở nên "thông minh" hơn, hệ thống cần được nâng cấp khả năng nhận diện môi trường toàn diện thay vì chỉ dựa vào quang trở (LDR):

- **Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (DHT11/DHT22):** Kết hợp dữ liệu ánh sáng và nhiệt độ để đưa ra quyết định đóng rèm thông minh hơn. Ví dụ: Nếu nhiệt độ phòng vượt quá 30°C và trời đang nắng gắt, rèm sẽ tự động đóng để hỗ trợ hệ thống điều hòa, giúp tiết kiệm điện năng.
- **Cảm biến mưa (Rain Sensor):** Đây là nâng cấp thiết thực cho các căn hộ chung cư. Hệ thống sẽ tự động đóng rèm hoặc kéo cửa sổ khi phát hiện giọt nước mưa, bảo vệ nội thất và sàn gỗ khỏi hư hại.
- **Cảm biến hiện diện (PIR/Radar):** Chỉ thực hiện các kịch bản đóng/mở rèm khi có người trong phòng, tránh việc vận hành cơ khí dư thừa khi không cần thiết.

6.2. Nâng cấp hạ tầng phần mềm và Giao tiếp (Software Evolution)

- **Tương tác bằng giọng nói (Voice Control):** Tích hợp với các trợ lý ảo phổ biến như **Google Assistant**, **Amazon Alexa** hoặc **Siri**. Người dùng có thể điều khiển rèm thông qua các câu lệnh đơn giản như: *"Hey Google, open the curtain"*.
- **Xây dựng kịch bản tự động hóa (Advanced Automation):** Phát triển tính năng lập lịch (Scheduling) linh hoạt theo múi giờ địa phương hoặc theo thói quen sinh hoạt của gia đình (Ví dụ: Chế độ "Thức giấc" lúc 6h30 sáng).
- **Ứng dụng AI/Machine Learning đơn giản:** Thu thập dữ liệu thói quen đóng/mở rèm của người dùng để đưa ra các gợi ý điều khiển tối ưu theo mùa và theo thời tiết.

6.3. Mở rộng quy mô và Hệ sinh thái (Scalability)

- **Điều khiển đồng bộ (Multi-Device Sync):** Nâng cấp phần cứng để một bộ trung tâm ESP32 có thể điều khiển nhóm nhiều rèm cửa cùng lúc trong các không gian lớn như hội trường, văn phòng hoặc sảnh khách sạn.
- **Kết nối Mesh Network:** Sử dụng giao thức **ESP-NOW** hoặc **Zigbee** để các bộ điều khiển rèm có thể giao tiếp với nhau mà không phụ thuộc quá nhiều vào bộ định tuyến WiFi trung tâm, tăng độ tin cậy cho hệ thống.
- **Năng lượng xanh (Green Tech):** Tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời (Solar Panels) nhỏ gắn trực tiếp trên thanh rèm để cấp nguồn cho ESP32 và động cơ, biến hệ thống thành một thiết bị tự cấp năng lượng hoàn toàn.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài “**Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32**” là một minh chứng cụ thể cho khả năng ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào các nhu cầu thiết thực của đời sống. Thông qua việc kết hợp giữa vi điều khiển, cảm biến và các thuật toán điều khiển động cơ, hệ thống không chỉ giải quyết vấn đề điều tiết ánh sáng và nhiệt độ một cách linh hoạt mà còn góp phần quan trọng trong việc tối ưu hóa năng lượng, hướng tới một không gian sống thông minh và bền vững.

Hệ thống được thiết kế dựa trên tiêu chí tối giản về phần cứng nhưng đạt hiệu quả cao về mặt vận hành. Sự kết hợp đồng bộ giữa vi điều khiển **ESP32**, cảm biến **LDR**, động cơ bước **28BYJ-48** cùng driver **ULN2003** đã tạo nên một cấu trúc điều khiển logic chặt chẽ. Mỗi thành phần trong hệ thống đều đóng vai trò then chốt: từ khâu thu thập dữ liệu môi trường, xử lý tín hiệu ADC cho đến việc thực thi các xung lệnh chính xác để điều khiển cơ cấu chấp hành.

Việc tích hợp nền tảng **Blynk IoT** chính là bước đi quan trọng để "số hóa" thiết bị, cho phép người dùng giám sát và tương tác với không gian sống từ xa thông qua thiết bị di động. Khả năng mở rộng của hệ thống thông qua việc lập lịch trình, tự động hóa theo cường độ sáng hay tích hợp điều khiển giọng nói đã mở ra tiềm năng phát triển thành một hệ sinh thái Smart Home hoàn chỉnh, đáp ứng xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô tại **Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế**, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành đề tài này. Em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp em vững vàng hơn trên con đường nghề nghiệp sắp tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Cộng đồng Arduino Việt Nam (2024). *Hướng dẫn lập trình ESP32 và kết nối thiết bị IoT*.
- [2] Trần Thu Hà (2022). *Giáo trình Kỹ thuật Vi điều khiển*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Trương Ngọc Tuấn (2021). *Hệ thống nhà thông minh dựa trên nền tảng Internet vạn vật*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 15, số 02, tr. 45-50.

Tiếng Anh:

- [4] Blynk IoT Platform (2026). *Blynk Documentation for Developers*, available at: docs.blynk.io. Accessed March 20, 2026.
- [5] Espressif Systems (2025). *ESP32 Series Datasheet and Technical Reference Manual*, available at: espressif.com.
- [6] Monk, Simon (2020). *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*, McGraw-Hill Education, New York.